反函数的导数

定理2：若 $f(x)$ 可导且 $f'(x)\neq 0$，若 f 的反函数 $f^{-1}(y)$ 存在且连续，则 $f^{-1}(y)$ 也可导，且

$$[f^{-1}(y)]'=\frac{1}{f'(x)} \quad \text{或} \quad f'(x)=\frac{1}{[f^{-1}(y)]'}$$

结论：反函数的导数等于函数导数的倒数.

证：设自变量 y 有改变量 Δy，所以 $\Delta y\neq 0\Leftrightarrow\Delta x\neq 0$，

$$\therefore \quad \frac{\Delta x}{\Delta y}=\frac{1}{\dfrac{\Delta y}{\Delta x}}$$

$Q\ x=f^{-1}(y)$ 在点 y 处连续，$\therefore$ 当 $\Delta y\to 0$ 时，$\Delta x\to 0$，同时由于 $f'(x)\neq 0$，便可得

$$(f^{-1}(y))'=\lim_{\Delta y\to 0}\frac{\Delta x}{\Delta y}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{1}{\dfrac{\Delta y}{\Delta x}}=\frac{1}{f'(x)}$$

例1 $y=f(x)=\arcsin x,\ (-1<x<1)$

$$x=f^{-1}(y)=\sin y,\ \left(-\frac{\pi}{2}<y<\frac{\pi}{2}\right)$$

$$f'(x)=\frac{1}{[f^{-1}(y)]'}=\frac{1}{\sin' y}=\frac{1}{\cos y}$$

注意到 $\cos y>0$, 所以

$$f'(x)=\frac{1}{\cos y}=\frac{1}{\sqrt{1-\sin^2 y}}=\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\qquad (-1<x<1)$$

例 2 $(\arccos x)'=\dfrac{-1}{\sqrt{1-x^2}}$

$$(\arctan x)'=\frac{1}{1+x^2}$$

$$(arc\cot x)'=\frac{-1}{1+x^2}$$

例3　求函数 $y=\log_a x$ 的导数.

解 $\because x=a^y$ 在 $I_y\in(-\infty,+\infty)$ 内单调、可导，

且 $(a^y)'=a^y\ln a\neq 0,$　$\therefore$ 在 $I_x\in(0,+\infty)$ 内有，

$$(\log_a x)'=\frac{1}{(a^y)'}=\frac{1}{a^y\ln a}=\frac{1}{x\ln a}.$$

$$(\log_a x)'=\frac{1}{x\ln a}.$$　特别地　$(\ln x)'=\frac{1}{x}.$

复合函数的导数

设 $y=\sin 2x$ ， $y'=\cos 2x$ ？设 $y=(1+2x)^{10}$， $y'=$ ？

定理1 若 $u=\varphi(x)$ 在点 x 处可导，又 $y=f(u)$ 在相应点 $u(u=\varphi(x))$ 也可导，则 $f[\varphi(x)]$ （$(f\circ\varphi)(x)$）在点 x 处也可导，且

$$(f\circ\varphi)'(x)=\{f[\varphi(x)]\}'=f'(u)\cdot\varphi'(x)=f'[\varphi(x)]\varphi'(x)$$

或 $\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{dy}{du}\cdot\dfrac{du}{dx}$ 或 $y'_x=y'_u\cdot u'_x$

结论：因变量对自变量求导等于因变量对中间变量求导，乘以中间变量对自变量求导.（链式法则）

推广： 复合函数 $y=f\{\varphi[\psi(x)]\}$ 的导数为

$$\frac{dy}{dx}=\frac{dy}{du}\cdot\frac{du}{dv}\cdot\frac{dv}{dx}.$$

证　由$y=f(u)$在点u可导，　$\therefore \lim\limits_{\Delta u\to 0}\dfrac{\Delta y}{\Delta u}=f'(u)$

故 $\dfrac{\Delta y}{\Delta u}=f'(u)+\alpha \quad (\lim\limits_{\Delta u\to 0}\alpha=0)$

则 $\Delta y=f'(u)\Delta u+\alpha\Delta u$

$$\therefore \lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\left[f'(u)\frac{\Delta u}{\Delta x}+\alpha\frac{\Delta u}{\Delta x}\right]$$

$$=f'(u)\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta u}{\Delta x}+\lim_{\Delta x\to 0}\alpha\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta u}{\Delta x}$$

$$=f'(u)\varphi'(x).$$

例．$y=(1+2x)^{10}$．令 $y=u^{10}$，$u=1+2x$

$$y'_x=y'_u\cdot u'_x=(u^{10})'\cdot(1+2x)'=10u^{9}\cdot 2=20(1+2x)^{9}$$

例．$y=\ln(1+x^2)$．令 $u=1+x^2$ 则 $y=\ln u$

$$y'=(\ln u)'\cdot u'_x=\frac{1}{u}(1+x^2)'=\frac{2x}{1+x^2}$$

例．$y=e^{3x^2}$．令 $u=3x^2$，$y=e^u$

$$y'=e^u\cdot(3x^2)'=e^{3x^2}\cdot 6x$$

例．$y=\tan\sqrt{x}$

$$y'=\sec^2\sqrt{x}\cdot(\sqrt{x})'=\sec^2\sqrt{x}\cdot\frac{1}{2\sqrt{x}}$$

实际上是$y=\tan u$，$u=\sqrt{x}$的复合

复合函数求导，要特别关注的是对那一个“对象”求导。

例如 $y=\sqrt{x^2+a^2}$

解 $(\sqrt{x^2+a^2})'_{\sqrt{x^2+a^2}}=1$

$$(\sqrt{x^2+a^2})'_{x^2+a^2}=\frac{1}{2}\frac{1}{\sqrt{x^2+a^2}}$$

$$(\sqrt{x^2+a^2})'_x=\frac{1}{2\sqrt{x^2+a^2}}(x^2+a^2)'=\frac{x}{\sqrt{x^2+a^2}}$$

例 证明：$(x^\alpha)'=\alpha x^{\alpha-1}$

$$(x^\alpha)'=(e^{\alpha\ln x})'=e^{\alpha\ln x}(\alpha\ln x)'=x^\alpha\cdot\frac{\alpha}{x}=\alpha x^{a-1}$$

例5. $y=\ln(\sin e^x)$

$$y'=\frac{1}{\sin e^x}(\sin e^x)'$$
$$=\frac{1}{\sin e^x}\cos e^x(e^x)'=\frac{1}{\sin e^x}\cos e^x\cdot e^x$$

例6. $y=\left(\frac{x}{2x+1}\right)^n$

$$y'=n\left(\frac{x}{2x+1}\right)^{n-1}\left(\frac{x}{2x+1}\right)'=n\left(\frac{x}{2x+1}\right)^{n-1}\frac{2x+1-2x}{(2x+1)^2}$$
$$=n\left(\frac{x}{2x+1}\right)^{n-1}\frac{1}{(2x+1)^2}$$

例7. $y=\sqrt{a^2-x^2}$

$$y'=\frac{1}{2}(a^2-x^2)^{-\frac{1}{2}}(a^2-x^2)'=\frac{-2x}{2\sqrt{a^2-x^2}}=\frac{-x}{\sqrt{a^2-x^2}}$$

例8. $y=\ln\left(x+\sqrt{x^2+a^2}\right)$

$$y'=\frac{1}{x+\sqrt{x^2+a^2}}\left(x+\sqrt{x^2+a^2}\right)'$$

$$=\frac{1}{x+\sqrt{x^2+a^2}}\left(1+\frac{(x^2+a^2)'}{2\sqrt{x^2+a^2}}\right)=\frac{1}{x+\sqrt{x^2+a^2}}\left(1+\frac{x}{\sqrt{x^2+a^2}}\right)$$

$$=\frac{1}{\sqrt{x^2+a^2}}$$

例9. $y=\sin^3\frac{1}{x}$

$$y'=3\sin^2\frac{1}{x}\cdot\left(\sin\frac{1}{x}\right)'$$

$$=3\sin^2\frac{1}{x}\cos\frac{1}{x}\cdot\left(\frac{1}{x}\right)'=\frac{-3}{x^2}\sin^2\frac{1}{x}\cdot\cos\frac{1}{x}$$

例 $y=\arctan\frac{1}{x}$,

$$y'=\frac{(\frac{1}{x})'}{1+\frac{1}{x^2}}=\frac{x^2(-\frac{1}{x^2})}{x^2+1}=\frac{-1}{1+x^2}$$

例. 设 $f(u)$ 可导，求 $[f(\ln x)]'$，$\{f[(x^2+a)^n]\}'$，

$$[f(\ln x)]'=f'(\ln x)\cdot(\ln x)'=f'(\ln x)\cdot\frac{1}{x}$$

$$\{f[(x^2+a)^n]\}'=f'[(x^2+a)^n][(x^2+a)^n]'$$

$$=f'[(x^2+a)^n]\cdot n(x^2+a)^{n-1}\cdot 2x$$

例12　求函数 $y=\frac{x}{2}\sqrt{a^2-x^2}+\frac{a^2}{2}\arcsin\frac{x}{a}$ 的导数. $(a>0)$

解　$y'=(\frac{x}{2}\sqrt{a^2-x^2})'+(\frac{a^2}{2}\arcsin\frac{x}{a})'$

$$=\frac{1}{2}\sqrt{a^2-x^2}+\frac{x}{2}\cdot\frac{0-2x}{2\sqrt{a^2-x^2}}+\frac{a^2}{2}\cdot\frac{\frac{1}{a}}{\sqrt{1-(\frac{x}{a})^2}}$$

$(\sqrt{x})'=\frac{1}{2\sqrt{x}}$　　$(\arcsin x)'=\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$

$$=\frac{1}{2}\sqrt{a^2-x^2}+\frac{1}{2}\frac{x^2}{\sqrt{a^2-x^2}}+\frac{a^2}{2\sqrt{a^2-x^2}}$$

$$=\frac{a^2}{\sqrt{a^2-x^2}}.$$

例13 求函数 $y=\ln\dfrac{\sqrt{x^2+1}}{\sqrt[3]{x-2}}\,(x>2)$ 的导数.

解 $\because y=\dfrac{1}{2}ln(x^2+1)-\dfrac{1}{3}ln(x-2),$

$$\therefore y'=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{x^2+1}\cdot 2x-\frac{1}{3(x-2)}=\frac{x}{x^2+1}-\frac{1}{3(x-2)}$$

例14 求函数 $y=e^{\sin\frac{1}{x}}$ 的导数.

解 $$y'=e^{\sin\frac{1}{x}}(\sin\frac{1}{x})'=e^{\sin\frac{1}{x}}\cdot\cos\frac{1}{x}\cdot(\frac{1}{x})'$$

$$=-\frac{1}{x^2}e^{\sin\frac{1}{x}}\cdot\cos\frac{1}{x}.$$

例15 求函数 $y=\sqrt{x+\sqrt{x+\sqrt{x}}}$ 的导数.

解 $$y'=\frac{1}{2\sqrt{x+\sqrt{x+\sqrt{x}}}}\left(x+\sqrt{x+\sqrt{x}}\right)'$$

$$=\frac{1}{2\sqrt{x+\sqrt{x+\sqrt{x}}}}\left(1+\frac{1}{2\sqrt{x+\sqrt{x}}}\left(x+\sqrt{x}\right)'\right)$$

$$=\frac{1}{2\sqrt{x+\sqrt{x+\sqrt{x}}}}\left(1+\frac{1}{2\sqrt{x+\sqrt{x}}}\left(1+\frac{1}{2\sqrt{x}}\right)\right)$$

$$=\frac{4\sqrt{x^2+x\sqrt{x}}+2\sqrt{x}+1}{8\sqrt{x+\sqrt{x+\sqrt{x}}}\cdot\sqrt{x^2+x\sqrt{x}}}.$$

例16 $y=\sin nx\cdot\sin^n x$,求y'

解： $y'=(\sin nx)'\cdot\sin^n x+\sin nx\cdot(\sin^n x)'$

$=n\cos nx\cdot\sin^n x+\sin nx\cdot n\sin^{n-1}x\cdot\cos x$

例17 求函数 $y=f^n[\varphi^n(\sin x^n)]$的导数.

解 $y'=nf^{n-1}[\varphi^n(\sin x^n)]\cdot f'[\varphi^n(\sin x^n)]$

$\cdot n\varphi^{n-1}(\sin x^n)\cdot\varphi'(\sin x^n)\cdot\cos x^n\cdot nx^{n-1}$

$=n^3\cdot x^{n-1}\cos x^n\cdot f^{n-1}[\varphi^n(\sin x^n)]\cdot$

$\varphi^{n-1}(\sin x^n)\cdot f'[\varphi^n(\sin x^n)]\cdot\varphi'(\sin x^n).$

对数求导法

观察函数 $y=\dfrac{(x+1)\sqrt[3]{x-1}}{(x+4)^2e^x}$，$y=x^{\sin x}$.

例18 $f(x)=\dfrac{1}{x(x+1)(x+2)\mathrm{L}\ (x+n)}$，求$f'(x)$

例19 $f(x)=\dfrac{(x-1)(x-2)\mathrm{L}\ (x-n)}{x(x+1)\mathrm{L}\ (x+n)}$，求 $f'(x)$

方法:

先在方程两边取对数，然后利用隐函数（复合函数）的求导方法求出导数.

--------对数求导法

适用范围:

多个函数相乘和幂指函数$u(x)^{v(x)}$的情形.

例18中： 利用对数求导法，两边取对数得

$$\ln|f(x)|=-(\ln|x|+\ln|x+1|+\cdots+\ln|x+n|)$$

$$\therefore f'(x)=f(x)\{-(\ln|x|+\ln|x+1|+\cdots+\ln|x+n|)\}'$$

$$=-\frac{1}{x(x+1)\cdots(x+n)}\left(\frac{1}{x}+\frac{1}{x+1}+\cdots+\frac{1}{x+n}\right)$$

例：$y=\dfrac{(x+1)\sqrt[3]{x-1}}{(x+4)^2e^x}$

$$y=\frac{(x+1)\sqrt[3]{x-1}}{(x+4)^2e^x}\cdot(\ln|x+1|+\ln|\sqrt[3]{x-1}|-2\ln|x+4|-x)'$$

$$=\frac{(x+1)\sqrt[3]{x-1}}{(x+4)^2e^x}\cdot\left(\frac{1}{x+1}+\frac{1}{3(x-1)}-\frac{2}{x+4}-1\right)$$

一般地

$$f(x)=u(x)^{v(x)} \quad (u(x)>0)$$

$$\ln f(x)=v(x)\cdot \ln u(x)$$

又 $$\frac{d}{dx}\ln f(x)=\frac{1}{f(x)}\cdot f'(x)$$

$$\therefore\ f'(x)=f(x)\cdot\frac{d}{dx}\ln f(x)$$

$$\therefore\ f'(x)=u(x)^{v(x)}\left[v'(x)\cdot\ln u(x)+\frac{v(x)u'(x)}{u(x)}\right]$$

推广： $$f(x)=u(x)^{v(x)} \quad (u(x)\neq 0)$$

$$\text{Q}\ (\ln|u|)'=\frac{1}{u}\therefore(\ln|f(x)|)'=\frac{1}{f(x)}\cdot f'(x)$$

即 $$f'(x)=f(x)(\ln|f(x)|)'$$

例 $y=x^{\sin x}$，求y'

$[f(x)]^{\mu}$ → 幂函数

$a^{f(x)}$ → 指数函数

幂指函数

~~解：$y'=\sin x\cdot x^{\sin x-1}$~~

~~$y'=x^{\sin x}\cdot\ln x$~~

$$y'=(x^{\sin x})'=(e^{\ln|x^{\sin x}|})'=(e^{\sin x\ln|x|})'=(e^{\sin x\ln|x|})\cdot(\sin x\ln|x|)'$$

$$=x^{\sin x}\cdot(\cos x\cdot\ln|x|+\sin x\cdot\frac{1}{x})$$

解2：两边取对数，然后求导

$$(\ln|y|)'=(\sin x\cdot\ln|x|)' \quad \text{即：} \quad \frac{y'}{y}=\cos x\cdot\ln|x|+\sin x\cdot\frac{1}{x}$$

$$\therefore \quad y'=y\cdot(\cos x\cdot\ln|x|+\sin x\cdot\frac{1}{x})=x^{\sin x}(\cos x\ln|x|+\sin x\frac{1}{x})$$

解3：$(x^{\sin x})'=x^{\sin x}\ln|x|\cdot(\sin x)'+\sin x\cdot x^{\sin x-1}$

$$=x^{\sin x}(\cos x\ln|x|+\sin x\cdot\frac{1}{x})$$

初等函数的导数

1.常数和基本初等函数的导数公式

$$(C)' = 0 \qquad (a^x)' = a^x \ln x$$

$$(x^\mu)' = \mu x^{\mu-1} \qquad (e^x)' = e^x$$

$$(\sin x)' = \cos x \qquad (\log_a x)' = 1/x\ln a$$

$$(\cos x)' = -\sin x \qquad (\ln x)' = 1/x$$

$$(\tan x)' = \sec^2 x \qquad (\arcsin x)' = 1/\sqrt{1-x^2}$$

$$(\cot x)' = -\csc^2 x \qquad (\arccos x)' = -1/\sqrt{1-x^2}$$

$$(\sec x)' = \sec x \cdot \tan x \qquad (\arctan x)' = 1/(1+x^2)$$

$$(\csc x)' = -\csc x \cdot \cot x \qquad (arc\cot x)' = -1/(1+x^2)$$

2.函数的和、差、积、商的求导法则

设$u(x)$、$v(x)$可导，则

$1^0\quad (u+v)'=u'+v'$　　$2^0\quad (Cu)'=Cu'$

$3^0\quad (uv)'=u'v+uv'$　　$4^0\quad \left(\frac{u}{v}\right)'=\frac{u'v-uv'}{v^2}(v\neq 0)$

3.复合函数的求导法则

设$y=f(u)$, 而$u=\varphi(x)$, 则复合函数 $y=f[\varphi(x)]$的导数为

$$\frac{dy}{dx}=\frac{dy}{du}\cdot\frac{du}{dx}\quad 或\quad y'(x)=f'(u)\cdot\varphi'(x).$$

4.幂指函数求导法则

用对数求导法或转换为指数形式